3　述語論理

講義の概要

(1)　意味論研究の歴史

a.　「意味概念」を研究する

b.　「意味機能」を研究する：

(i)　部分的合成性：認知意味論

(ii)　合成性：$\boxed{\text{哲学（論理学）}}$ → 形式意味論

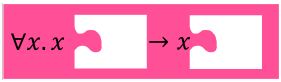
①命題論理、②述語論理

(2)　横の関係：文を“ジグソーパズル”と考え、ピースの形と模様を探る

a.　定項（例：alice）

b.　述語（例：run）

c.　述語（例：every）



述語論理 1

命題の分解

命題を、「関数」である述語と「定項」に分割する。

ここがポイント！ 命題＝述語 ＋ 定項

(3) 例 1 ：一項述語文を分解する

a. 定項 a： 江戸川コナン ← 固有名詞

b. 関数 f： □ は探偵だ。 ← 普通名詞

c. 文 $f(a)$： 江戸川コナン は探偵だ。

「江戸川コナン」を“穴の開いた文”である「□は探偵だ」の□に代入するとcの文になる。

(4) 例 2 ：二項述語文を分解する

a. 定項 a： 新一 ← 固有名詞

b. 定項 b： 蘭 ← 固有名詞

c. 関数 f： □ は □ と話した。 ← 動詞

d. 文 $f(a,b)$： 新一 は 蘭 と話した。

「A が B に C を送った」のような動詞は三項述語。

ここがポイント！ 述語（関数）／項の区別は品詞の区別とは別！

述語／項（関数） ⇒ 意味の話

↕

品詞 ⇒ 形／分布の話

【解説】述語はぜんぶ「動詞」なのかなと思うかもしれない。でも (3) で見たように、「普通名詞」も「述語」になるから意味的な役割が分かれば、品詞という統語的なカテゴリーが分かるというわけでもない。また同じ名詞なのに「固有名詞」は定項で、「普通名詞」は述語。品詞が分かれば、意味的な役割が分かるというわけでもない。一対一対応は成立していないのだ。

「A は静かだ」「A は早い」のような形容動詞、形容詞も述語。

違う概念であるからこそ、意味と形式は分けて考える必要があるわけだ。

ここがポイント！ 命題論理の限界（述語論理の必要性）

命題論理では、(5) と (6) の二つの文の違いを捉えることができない。(5) では、P と Q の真偽が独立しているが、(6) では、P と Q の真偽が関連している。関連していることを捉えるためには、P と Q を分割し、使われている「述語」が同じであることや、「山田先生」が「すべての先生」からなる集合の要素であるという知識を使う必要がある。だから、命題を分解したいのだ。

(5) [$_P$ すべての先生が遅刻した] ならば、[$_Q$ 学生はがっかりする]。

(6) [$_P$ すべての先生が遅刻した] ならば、[$_Q$ 山田先生は遅刻した]。

例題 3-1 【内容理解】命題論理と接続させる ★

a/b から c の真理値を予測する際、命題論理では左の真理値表を作成ていた。この表に T/F を書き込んだうえで、さらに命題を述語と定項に分ける述語論理の書き方に従って右の表を完成させなさい。

(7) a. 「バーバパパは桃色だ」
b. 「バーバズーは黄色だ」
c. 「バーバパパは桃色で、バーバズーは黄色だ」

命題論理

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

述語論理

		$\wedge$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

例題 3-2 【内容理解】正誤 ★

述語論理の枠組みにおける判断として、各記述の正誤を判断しなさい。

(8) a. 命題は「述語（関数）」と「定項」に分解される。
b. 「土井先生は忍者だ」という文では「土井先生」が述語だ。
c. 述語論理では、述語とは動詞のことである。
d. 品詞が分かれば、その語が述語か定項かも必ず決まる。

述語論理 2

真理条件

命題が真になる条件のこと。

ここがポイント！ 真理条件（Truth Condition）

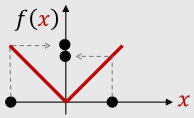
【解説】第一に、各述語は、取る項の数が決まっている。例えば、run も walk も、一項述語であり、これが両者の共通性だ。一方で、第二に、述語の意味にはそれぞれ独自性がある。どんな述語も、必要な数の項を取ったら、命題が完成し、現実世界に照らして「真」か「偽」が判断されるわけだけど、walk と run の違いとは、この「いつ真になるのか」という条件の違いだと考えられる。この命題が真となる条件のことを**真理条件**という。

命題全体は真か偽になるという発想は命題論理から一貫している！

ここがポイント！ 条件付き出力

条件付き出力（中学・高校）

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{, iff } x \geq 0 \\ -x & \text{, otherwise} \end{cases}$$

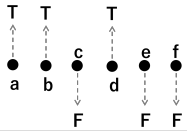


条件付き出力（意味論）

ここが**真理条件**

$$\text{run}(a) = \begin{cases} \text{T} & \text{, iff ...} \\ \text{F} & \text{, otherwise} \end{cases}$$

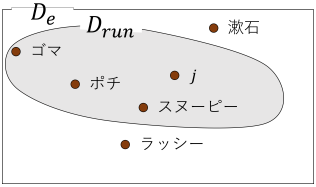
関数run



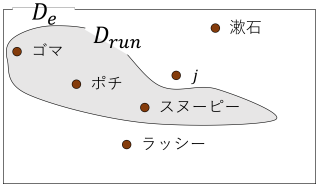
ここがポイント！ 真理条件を集合論で捉え、述語と集合を対応させる

文	論理式	真理条件
John walks.	walk(j)	$j \in D_{walk}$
John runs.	run(j)	$j \in D_{run}$

▼ John runs が 真 になるとき



▼ John runs が 偽 になるとき



【解説】John walks という文が真になる条件は、John が walk するものの集合に含まれるときで、John runs という文の真になるのは John が run するものの集合に入っていることだと考える。walk と run の意味の違いは、その話者が、何を walk するものと考えるのか（D_{walk} の具体的な中身は何か）、何を run するものと考えるのか（D_{run} の具体的な中身は何か）という**カテゴリー化**、つまり、D_{run} と D_{walk} の中身による、というわけだ。

関数の入力値の集合を領域（Domain）と呼ぶ。転じて、言語学では、単に議論に上っている対象の集合を D という記号で表す慣習がある。例えば、世に存在するすべてのモノの集合を考え、それを D_e と表す（e は entity の略である）。$D_{walk} \subset D_e$ であり、また $D_{run} \subset D_e$ である。

run と walk の差は、集合の差であると考える。ここに、述語は、それに対応する集合があるという考え方が成立した。

このカテゴリー化の中身を暴いていこうとするのが認知意味論。

例題 3-3 【内容理解】正誤 ★

述語論理の枠組みにおける判断として、各記述の正誤を判断しなさい。

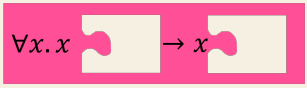
(9) a. $j \in D_{walk}$ のとき文 *John walks* が真だとモデル化する。
b. 述語の意味の違いは、対応する集合の違いとして捉えられる。
c. D_e とは、ある述語が真になる個体だけを集めた集合である。
d. *swim(j)* の出力は真理条件である。

例題 3-4 【内容理解】真理条件 ★

下記の真理条件を、集合論の記法を用いて表現しなさい。a.「カツオくんはフランスにいない」
b.「サザエさんは 20 代で、いくらちゃんは赤ちゃんだ」

述語論理 3

全称量化詞 every



every は「集合」（トレイ）と「集合」（トレイ）の関係を考えるメタな述語。二つの集合に包含関係があることを述べる。

ここがポイント！ 問題意識：(10) の事実を適切に予測したい

犬以外につけられた名前であれば、まぐれで正しくなるときもあれば、そうではないときもある。

(10) 次の推論は、Pochi が犬につけられた名前なら、常に正しい。
If $\boxed{\text{P}}$ every dog barks, then $\boxed{\text{Q}}$ Pochi barks.

if:

P	Q	$P \to Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

【解説】もし Pochi がネコにつけられた名前である場合、四つの可能性はすべて存在する。しかし、もし Pochi がイヌに対してつけられた名前であるのなら、表の網掛けの可能性はありえない。しかし、命題論理では、P や Q という命題をそれ以上細かく分割することのできない意味の最小単位としているため、P と Q の真理値はそれぞれ独立に決まると仮定せざるを得ない。だから、Pochi が犬であっても、常に四つの可能性を考えてしまう。結果、(10) の正しさを捉えることができないのだ。この点を踏まえて、述語論理では、every という量化詞の意味を真剣に考える。

ここがポイント！ 三つの着眼点

次の三つの着眼点をもとに、Every dog barks を考える。
着眼点 1 ：「every って、結局 and を領域全般に一般化することだ」
着眼点 2 ：「Pochi がイヌかどうかが、推論の真偽を決めるカギだ」
着眼点 3 ：「dog も barks も『述語』（⇒集合）だった」

ここがポイント！ every の意味機能

(11) $\begin{bmatrix} & a \in D_{bark} \\ \wedge & b \in D_{bark} \\ \wedge & c \in D_{bark} \end{bmatrix}$

【解説】a, b, c がイヌで、$d, e, \cdots, z$ はイヌではないとする。このとき **Every** dog barks. の真理条件は、左の連立論理式（and の一般化）になる：

↑

D_{dog} に含まれるものたち全部に $\in D_{bark}$ を繰り返し∧で結ぶ。

すなわち、$x \in D_{dog}$ という条件を考え、それを満たすなら $x \in D_{bark}$ を満たすというのがこの文の意味だということだ。英語で表すなら：

(12) $\begin{bmatrix} & a \in D_{bark} \\ \wedge & b \in D_{bark} \\ \wedge & c \in D_{bark} \end{bmatrix}$ = For all x, if x is a dog, then x barks.

世界には全部で $a, b, \cdots, z$ のモノ（entity）があるけど、そのうち a, b, c だけ考えればいい。

every は、深いところでは条件文だとも言える、というわけだ。

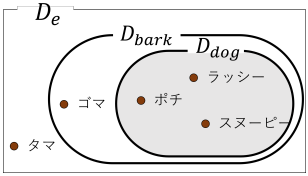
ここがポイント！ 述語論理の記法：∀ を用いた表現に慣れよう！

【解説】(12) を∀（for all）という表記を用いて、次のように書く。慣れてほしい。(13)a は述語であることを意識した書き方で、(13)b/c は集合論に寄せた真理条件の書き方：

(13) a. $\forall x.\mathtt{dog}(x) \rightarrow \mathtt{bark}(x)$.

b. $\forall x.x \in D_{dog} \rightarrow x \in D_{bark}$.

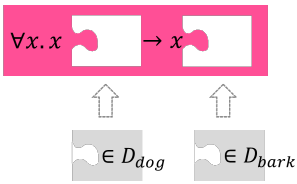
c. $D_{dog} \subset D_{bark}$.



every は、トレイ（集合）とトレイ（集合）の包含関係を表しているとも言える、というわけだ。

ここがポイント！ every の意味機能とは「述語を取る述語」！

【解説】every 意味が茶色、それ以外の言葉に由来する部分が黒。黒はまさにこれまで「述語」と呼ばれてきたものだが、今回は項を取るではなく、取られる側。every とは、定項ではなく、述語を取る（メタな）述語／関数なのだ。



命題という意味単位を、項と述語に分解したこと、そして、それらに要素と集合の関係があることを明示的に表現できるようになったので、ようやく (10) がなぜ正しいかを説明できるようになったわけだ。

「述語」という捕食者（項を取る側）が、今度は捕食される側（入力される側）になるという、ある種の発想の転換がここに存在する！

述語論理 4

存在量化詞 some/a

some/a も「集合」（トレイ）と「集合」（トレイ）の関係を考えるメタな述語。二つの集合に重なりがあることを述べる。

ここがポイント！ some/a の意味機能

(14) $\begin{bmatrix} & a \in D_{bark} \\ \vee & b \in D_{bark} \\ \vee & c \in D_{bark} \end{bmatrix}$

↑

D_{dog} に含まれるものたち全部に $\in D_{bark}$ を繰り返し∨で結ぶ。

【解説】a, b, c がイヌで、$d, e, \cdots, z$ はイヌではないとする。このとき **Some** dogs bark. の真理条件は、左の連立論理式（or 一般化）になる：

すなわち、$x \in D_{dog}$ という条件を考え、そのどれかが $x \in D_{bark}$ を満たすというのがこの文の意味だということだ。英語で表すなら：

選言（∨ なので、どれか一つが真であれば、全体は真になる）。

(15) $\begin{bmatrix} & a \in D_{bark} \\ \vee & b \in D_{bark} \\ \vee & c \in D_{bark} \end{bmatrix}$ = There exists an x such that x is a dog and x barks.

ここがポイント！ 述語論理の記法：∃ を用いた表現に慣れよう！

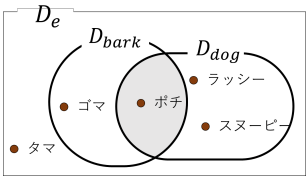
【解説】∃（there exists）という表記を用いて、次のように書く。

some も、トレイ（集合）とトレイ（集合）、今回は、共通部分が空集合ではないことを表している。

(16) a. $\exists x.\mathtt{dog}(x) \wedge \mathtt{bark}(x)$.

b. $\exists x. x \in D_{dog} \wedge x \in D_{bark}$.

c. $D_{dog} \cap D_{bark} \neq \emptyset$.



例題 3-5 【内容理解】正誤問題（every） ★

次の記述が正しければ T、誤っていれば F と答え、正しく直しなさい。

(17) a. 文 *Every dog barks* の意味は $\forall x.\ dog(x) \wedge bark(x)$ と書き表される。

b. 文 *Every dog barks* が真であるとは、D_{bark} に含まれるすべての個体が D_{dog} に含まれることである。

c. 文 *Every dog barks* が偽になるためには、すべての犬が黙っている（吠えない）ことが必要がある。

d. 文 *Every dog barks* が真ならば、ある特定の犬（例えば Pochi）が犬である限り、その犬も吠える。

e. 文 *Every dog barks* が真で、かつ *Pochi barks* が真ならば、必ず *Pochi is a dog* も真である。

f. every は個体を入力として取り、その個体がある性質を持つかどうかを判定する述語である。

例題 3-6 【内容理解】全称量化詞 every ★

次の英文を述語論理の式で表しなさい。

(18) Every cat sleeps.

次の文の真理条件を集合論の記法で書きなさい。

(19) Every cat sleeps.

例題 3-7 【内容理解】全称量化詞 every ★

次の表現が表している意味を日本語で書きなさい。

(20) $\forall x.$ 恐竜$(x) \rightarrow$ 絶滅した(x)

(21) $D_{\text{ティラノサウルス}} \subset D_{\text{肉食}}$

(22) $\forall x.\ x \in D_{\text{トリケラトプス}} \rightarrow x \in D_{\text{角を持つ}}$

例題 3-8 【内容理解】存在量化詞 some/a ★★

次の各問いについて、答えとして最も適切な選択肢を選びなさい。

(23) 文 *Some dogs bark* を述語論理で表したものはどれか。
① $\forall x.\ dog(x) \rightarrow bark(x)$
② $\exists x.\ dog(x) \rightarrow bark(x)$
③ $\exists x.\ dog(x) \wedge bark(x)$
④ $\forall x.\ dog(x) \wedge bark(x)$

(24) 文 *Some dogs bark* の真理条件として正しいものはどれか。
① 犬がすべて吠えるとき真になる
② 犬が一匹でも吠えれば真になる
③ 吠えるものがすべて犬のとき真になる
④ 犬が一匹もいないとき真になる

(25) 次の集合論の表現と同じ意味を持つ文はどれか。
$D_{dog} \cap D_{bark} \neq \emptyset$
① Every dog barks.
② Some dogs bark.
③ No dogs bark.
④ All barking things are dogs.

(26) 次のうち *Some dogs bark* が偽になる状況はどれか。
① 犬であるという属性を持つものの中に吠えないものがいる
② 犬であるという属性と、吠えるという属性を併せ持つものがいない
③ 犬のうち何匹かが吠える
④ 犬がすべて吠える

(27) 次の説明として正しいものはどれか。
① every は集合の包含関係を表す
② some は集合の包含関係を表す
③ some は集合が一致することを表す
④ every と some は集合の包含関係という観点からは同じ意味である

述語論理 5

多重量化

一つの文の中に複数の量化詞が存在すること。

ここがポイント！ 一つの文に量化詞が複数

(28) a. Alice read Harry Potter.
b. Alice read **a book**.
c. **Every girl** read **a book**.

【解説】(28) に対応する論理式をそれぞれ (29) に示している。すでに存在する $\exists y$ に加えて $\forall x$ が加わった (29)c が多重量化の例である。

(29) a. $\texttt{read}(a, h)$
b. $[\ \exists y.\ \texttt{book}(y) \ \wedge\ \texttt{read}(a, y)\ ]$
c. $[\ \forall x.\ \texttt{girl}(x) \rightarrow [\ \exists y.\ \texttt{book}(y) \ \wedge\ \texttt{read}(x, y)\ ]\ ]$

英語に直すならこんな感じ：[For all x, if x is a girl, then [there is a y, such that y is a book and x read y]]

ここがポイント！ 一つの文に複数の解釈

(30) a. Alice read Harry Potter.
b. **Every girl** read Harry Potter.
c. **Every girl** read **a (certain) book**.

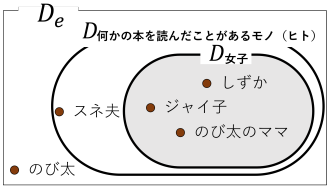
【解説】同じ文ではあるが、(30) のような過程で生まれると、$\exists$ と $\forall$ の順番が変わり、解釈（読み）が変わる。

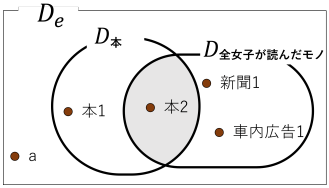
人工言語では、$\exists y$ が先か $\forall x$ が先かで、解釈が一つに決まるが、自然言語では一つの表現に複数の読み（解釈）が存在しうる。この点は、ヒトの言語の特徴と言えるだろう。

(31) a. $\texttt{read}(a, h)$
b. $[\ \forall x.\ \texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x, h)\ ]$
c. $[\ \exists y.\ \texttt{book}(y) \wedge [\ \forall x.\ \texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x, y)\ ]\ ]$

目的語の量化詞が主語の量化詞よりも外側で解釈される (31) のような解釈を「逆スコープ解釈 (Inverse Scope Reading)」と呼ぶ。

ここがポイント！ 論理式を読むのに混乱したとき①：集合を考える





【解説】控えめに言ってもややこしいので、最初は混乱するかもしれない。そこで二つのアドバイスを。第一、**集合で考える作戦**。(29)c は一番外側が $\forall x$ で始まるところから分かるように、集合の包含関係（左図）を表している。「girl の集合」と「何かの本を読んだことがあるモノ（ヒト）」に含む含まれる関係があることが表現されている。一方 (31)c は一番外側が $\exists y$ で始まることから分かるように二つの集合が重なることを示している。ポイントは、$D_{\text{全女子が読んだモノ}}$ のように D の添え字が複雑化していて、これの部分が二つ目の量化（内側の括弧）に対応しているということ。

ここがポイント！ 論理式を読むのに混乱したとき②：連言／選言化

第二、$\wedge$／$\vee$ **に分解する作戦**。$D_{girl} = \{a, b, c\}$ とする。このとき (29)c の外側の $\forall x$ を開くと、この式は (32) になる。「本であり、alice が読んだモノがあり」、「本であり、betty が読んだモノがあり」、「本であり、claire が読んだモノがある」、つまりそれぞれの女の子が何か本を読んでいれば「真」になる。(31)c の場合、$D_{book} = \{book_1, book_2, book_3\}$ だとしたら、「女子全員が book_1 を読んでいる」か「女子全員が book_2 を読んでいる」か「女子全員が book_3 を読んでいる」か、どれか一つでも正しければ、「真」になる。

(32)
$$
\begin{aligned}
& [\exists y.\texttt{book}(y) \wedge \texttt{read}(a, y)] \\
\wedge\ & [\exists y.\texttt{book}(y) \wedge \texttt{read}(b, y)] \\
\wedge\ & [\exists y.\texttt{book}(y) \wedge \texttt{read}(c, y)]
\end{aligned}
$$

(33)
$$
\begin{aligned}
& [\forall x.\texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x, b_1)] \\
\vee\ & [\forall x.\texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x, b_2)] \\
\vee\ & [\forall x.\texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x, b_3)]
\end{aligned}
$$

例題 3-9 【内容理解】多重量化 ★★★

Some reporter interviewed every witness. を述語論理の論理式にせよ（複数の解釈があれば、すべて表記せよ）。

例題 3-10 【内容理解】多重量化 ★★★

次の問題それぞれについて、正しい選択肢を一つ選び、記号で答えよ。

(34)「Alice read Harry Potter.」に対応する論理式として最も適切なものはどれか。

① $\mathtt{read}(a, h)$
② $\exists y[\mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(a, y)]$
③ $\forall x[\mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, h)]$
④ $\exists y[\mathtt{read}(y, a)]$

(35)「Alice read a book.」の意味を表す論理式として最も適切なものはどれか。

① $\mathtt{read}(a, b)$
② $\exists y[\mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(a, y)]$
③ $\forall y[\mathtt{book}(y) \to \mathtt{read}(a, y)]$
④ $\exists x[\mathtt{book}(x) \lor \mathtt{read}(x, a)]$

(36)「Every girl read Harry Potter.」の意味を表す論理式として最も適切なものはどれか。

① $\exists y[\mathtt{girl}(y) \land \mathtt{read}(y, h)]$
② $\forall y[\mathtt{girl}(y) \to \mathtt{read}(y, h)]$
③ $\exists y[\mathtt{read}(y, h) \land \mathtt{girl}(y)]$
④ $\forall y[\mathtt{read}(y, h) \to \mathtt{girl}(y)]$

(37)「Every girl read a book.」が持ち得るスコープ解釈を表す論理式として最も適切なものはどれか。

① $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)]]$
② $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \to [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \land \mathtt{read}(x, y)]]$
③ $[\forall x.\ [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)] \to \mathtt{girl}(x)]$
④ $[\exists y.\ [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \land \mathtt{read}(x, y)] \to \mathtt{book}(y)]$

(38)「Every girl read a book.」が持ち得る解釈を表す論理式として最も適切なものはどれか。

① $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \land [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \to \mathtt{read}(x, y)]]$
② $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, y)]]$
③ $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \land [\exists y.\ \mathtt{read}(x, y) \to \mathtt{book}(y)]]$
④ $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{read}(x, y) \to \mathtt{girl}(x)]]$

例題 3-11 【内容理解】多重量化 ★★★

(39) 次のうち「ある特定の本をすべての女の子が読んだ」という意味を表す論理式はどれか。

① $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)]]$

② $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, y)]]$

③ $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \lor [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)]]$

② $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \lor \mathtt{read}(x, y)]]$

(40) $D_{girl} = \{a, b, c\}$ のとき,

$$[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, h)]$$

を展開するとどうなるか。

① 連言（$\land$）の形になる

② 選言（$\lor$）の形になる

③ 否定（$\neg$）の形になる

④ 恒真式になる

(41) $D_{book} = \{b_1, b_2, b_3\}$ のとき,

$$[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land P(y)]$$

を展開するとどうなるか。

① 連言（$\land$）

② 選言（$\lor$）

③ 否定（$\neg$）

④ 含意（$\to$）

(42) 次のうち「すべての女の子が本を読んではいるものの、同じ本とは限らない」という状況で真になりうる論理式はどれか。

① $[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)]]$

② $[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, y)]]$

③ $\neg[\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to [\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land \mathtt{read}(x, y)]]$

④ $\neg[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \land [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \to \mathtt{read}(x, y)]]$

(43) 「Every girl read a book.」について正しい説明はどれか。

① 常に一つの解釈しか持たない

② 量化詞が複数存在すると複数の解釈が生じることがある

③ 量化詞が発音される順に論理式に翻訳される

④ Every が主語の時には複数の解釈があるが、some が主語の時の解釈は一通りに決まる

例題の解答例

例題 3-1

p：... は桃色だ。

y：... は黄色だ。

b：バーバパパ

z：バーバズー

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

$p(b)$	$y(z)$	$p(b) \wedge y(z)$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

例題 3-2

(3) a. 【答】T

【理由】述語論理では命題は $f(a)$ のように、述語（関数）と定項（引数）から構成されると考える。

b. 【答】F

【理由】「土井先生」は定項であり、「…は忍者だ」は一項述語（集合）として扱われる。

c. 【答】F

【理由】述語は意味的な役割であり、形容詞や普通名詞も述語として機能する（例：*detective(a)*, *young(a)*）。

d. 【答】F

【理由】同じ名詞でも、固有名詞は定項、普通名詞は述語として扱われる。このため、品詞と意味機能は一対一対応しない。

例題 3-3

(4) a. 【答】T

【理由】walk するものの集合に John が含まれているとき文は真になる。

b. 【答】T

【理由】真理条件意味論では、述語はそれを満たす個体の集合として解釈される。

c. 【答】F

【理由】D_e は世の中に存在するすべての個体の集合であり、特定の述語の集合ではない。

d. 【答】F

【理由】*swim(j)* の出力結果はあくまでも真理値（真または偽）であり、真理条件ではない。真理条件は、出力が真となるための条件である。

例題例題 3-4

f: ... はフランスにいる　k: カツオくん
g: ... は 20 代だ　s: サザエさん
h: ... は赤ちゃんだ　i: いくらちゃん

とする。

a. $\neg f(k)$

b. $g(s) \wedge h(i)$

例題 3-5

(5) a. 【答】F

【解説】この書き方では「すべてのものが犬であり、かつ吠える」という意味になってしまう。every の意味は $\wedge$ ではなく $\rightarrow$ を用いて表される。

b. 【答】F

【解説】真理条件は $D_{dog} \subset D_{bark}$ と表せる。つまり逆で、犬の集合が吠えるものの集合に含まれているとき文は真になる。

c. 【答】F

【解説】犬のうち一匹でも吠えない個体が存在すれば文は偽になる（すべての犬である必要はない）。

d. 【答】T

【解説】もし $dog(p)$ が真ならば、$\forall x(dog(x) \rightarrow bark(x))$ から $bark(p)$ が導かれる。

e. 【答】F

【解説】吠えるものが必ず犬であるとは限らない。オオカミやアザラシも吠えるかもしれないからだ。

f. 【答】F

【解説】every は個体ではなく述語（集合）を入力に取り、それらの集合の関係を表す「述語を取る述語」である。

例題 3-6

(18): $\forall x.cat(x) \rightarrow sleep(x)$.

(19): $D_{cat} \subset D_{sleep}$

例題 3-7

(20): すべての恐竜は絶滅した

(21): すべてのティラノサウルスは肉食である

(22): すべてのトリケラトプスは角を持つ

例題 3-8

(6) 【答】③

【解説】*Some dogs bark* は「犬であり、かつ吠えるものが少なくとも一つ存在する」という意味なので、

$$\exists x.\ dog(x) \wedge bark(x)$$

と表される。

(7) 【答】②

【解説】存在量化詞 ∃ は「少なくとも一つ存在する」ことを意味する。したがって、犬が一匹でも吠えれば文は真になる。

(8) 【答】②

【解説】

$$D_{dog} \cap D_{bark} \neq \emptyset$$

は「犬の集合」と「吠えるものの集合」の共通部分が空でないことを意味する。つまり、犬であり吠えるものが存在する、すなわち *Some dogs bark* の意味である。

(9) 【答】②

【解説】犬が存在しても、そのすべてが吠えない場合、犬であり吠えるものが存在しないため文は偽になる。

(10) 【答】①

【解説】every は

$$D_{dog} \subset D_{bark}$$

という集合の包含関係を表す。一方、some は

$$D_{dog} \cap D_{bark} \neq \emptyset$$

という集合の共通部分の存在を表す。

例題 3-9

読み 1：$\exists x.reporter(x) \wedge [\forall y.witness(y) \rightarrow interview(x, y)]$. 特定のレポーターがいて、全ての目撃者がその同一のレポーターからインタビューを受けているという読み。

読み２：$\forall x.witness(x) \rightarrow [\exists y.reporter(y) \wedge interview(y,x)]$. すべての目撃者が誰かレポーターにインタビューされているが、同一のレポーターにインタビューされているかどうかまでは踏み込んでいない。

例題 3-10

(11)【答え】①

【解説】「Alice read Harry Potter.」は固有名詞どうしの関係なので、単純に

$$\texttt{read}(a,h)$$

と表される。量化詞は必要ない。

(12)【答え】②

【解説】「Alice read a book.」では「ある本」が存在することを表すため、存在量化詞 $\exists$ を用いる。

$$\exists y[\texttt{book}(y) \wedge \texttt{read}(a,y)]$$

(13)【答え】②

【解説】「Every girl」は全称量化詞 $\forall$ を用いて表される。

$$\forall x[\texttt{girl}(x) \rightarrow \texttt{read}(x,h)]$$

これは「すべての x について、もし x が女の子なら x は Harry Potter を読んだ」という意味である。④は「すべての HP を読みし者は、女の子である」の意味。

(14)【答え】】①

【解説】every は中が条件法。some は中が連言。

$$[\forall x.\ \texttt{girl}(x) \rightarrow [\exists y.\ \texttt{book}(y) \wedge \texttt{read}(x,y)]]$$

意味は「それぞれの女の子が何か本を読んだ」であり、本は同じでも異なっていてもよい。

(15)【答え】②

【解説】some は中が連言。every は中が条件法。

$$[\exists y.\ \mathtt{book}(y) \wedge [\forall x.\ \mathtt{girl}(x) \rightarrow \mathtt{read}(x, y)]]$$

これは「ある特定の本を、すべての女の子が読んだ」という意味になる。

例題 3-11

(16)【答え】②

【解説】「ある特定の本をすべての女の子が読んだ」という意味は、

$$\exists y[\mathtt{book}(y) \wedge \forall x(\mathtt{girl}(x) \rightarrow \mathtt{read}(x, y))]$$

で表される。存在量化詞が外側に来ていることが重要である。

(17)【答え】①

【解説】$\forall$ を有限集合で展開すると連言（$\wedge$）になる。例えば

$$\forall x P(x)$$

は

$$P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)$$

のように展開される。

(18)【答え】②

【解説】$\exists$ を有限集合で展開すると選言（$\vee$）になる。

$$\exists y P(y)$$

は

$$P(b_1) \vee P(b_2) \vee P(b_3)$$

のように展開できる。

(19)【答え】①

【解説】

$$\forall x[\mathtt{girl}(x) \rightarrow \exists y(\mathtt{book}(y) \wedge \mathtt{read}(x, y))]$$

では、女の子ごとに異なる本を読んでいてもよい。③と④では、全ての女の子が本を読んでいるということが保証できない。

(20)【答え】②

【解説】自然言語では量化詞のスコープが曖昧になることがあり、一つの文に複数の解釈が存在することがある。典型例が

Every girl read a book

であり、通常スコープと逆スコープの二つの読みが生じる。